“1·6”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年七月十七日

目录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故及相关单位基本情况 2
（二）涉事项目基本情况 3
（三）事故现场基本情况 4
（四）检验鉴定情况 6
（五）死（伤）者的基本情况 6
三、事故发生经过及原因 7
（一）事故发生经过 7
（二）事故直接原因 8
（三）事故间接原因 8
（四）企业主要负责人履职情况 9
（五）其他单位落实安全生产工作情况 9
四、事故应急情况及善后处理 9
（一）事故救援过程 10
（二）应急处置评估结论 10
（三）事故善后处理情况 11
五、相关部门、单位履职情况 11
六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 12
七、其他处理意见 13
八、事故教训和防范措施 14

2024年1月6日16时50分许接报，佛山市南海区狮山镇小塘塘新市场的解放水系一标段项目工地内有人员被困下水道。经现场救援，被困人员被救出，因吸入不明气体导致窒息。其中刘应保（男，58岁）、廖志康（男，28岁）经医院救治无效死亡，陈次中（男，54岁）经救治治疗后已康复出院。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山解放水系项目（一标段）“1·6”一般窒息事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水务局、狮山镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山解放水系项目（一标段）“1·6”一般窒息事故。

（二）事故发生时间：2024年1月6日15时40分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（一标段）—莲塘、莲子塘村雨污水管网工程WE线WE4井位。

（四）事故相关单位：廖志康、广东省构建工程建设有限公司、山东长箭建设集团济南建设劳务有限公司、广东创南工程管理有限公司、广东纵横工程检测有限公司。

（五）事故伤亡人数：2人死亡（其中1人经抢救34天后死亡），1人受伤。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约424万元。

经事故调查组认定，狮山解放水系项目（一标段）“1·6”一般窒息事故是一起因工人在无监护人员、无安全防护措施的情况下违规进入有限空间作业导致的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.建设单位基本情况

佛山市南海区水利投资建设有限公司（下称水投公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605068517057 6；类型：有限责任公司(国有独资)。

2.施工单位基本情况

广东省构建工程建设有限公司（下称构建公司），《营业执照》统一社会信用代码：9144060519380606 9Q；类型：其他有限责任公司；持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

3.监理单位基本情况

广东创南工程管理有限公司（下称创南公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605280035l6XE；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；持有《中华人民共和国房地产建筑监理企业资质证书》。

4.劳务单位基本情况

山东长箭建设集团济南建设劳务有限公司(下称长箭公司)，《营业执照》统一社会信用代码：91370113780606934 2；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；持有济南市行政审批服务局核发的《建筑业企业资质证书》和山东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》。

5.检测单位基本情况

广东纵横工程检测有限公司（下称纵横公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605673109684M；类型：其他有限责任公司。

6.廖志康，男，身份证号码：4503**********4930，广西全州人，系长箭公司劳务班组带班，于1月6日带领刘应保、陈次中到场开展施工作业。

（二）涉事项目基本情况

涉事项目为佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目(一标段）EPC-莲塘、莲子塘村雨污水管网工程，建设地点位于狮山镇小塘社会管理处莲塘、莲子塘村，新建管道安装设计长度约11.3千米，已办理提前介入工程项目登记表，已办理建筑工程

施工许可证。

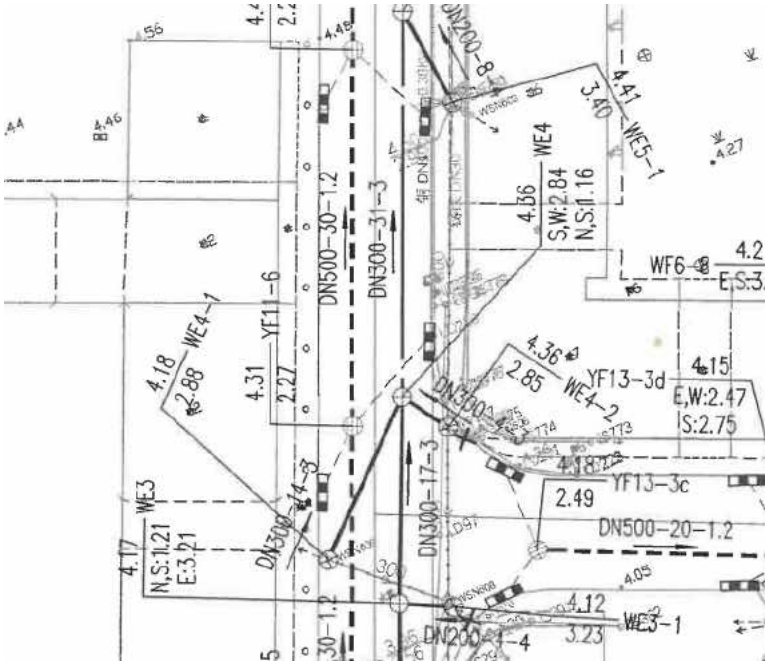
涉事项目建设单位为佛山市南海区水利投资建设有限公司，施工单位为广东省构建工程建设有限公司，监理单位为广东创南工程管理有限公司，劳务分包为山东长箭建设集团济南建设劳务有限公司，检测单位为广东纵横工程检测有限公司。

（三）事故现场基本情况

本次事故发生地点属小塘新城片区，主要建设内容是对小塘新城周边工厂及居民废水排污口进行收集，现场污水管网建设施工作业已完工，路面已恢复通车，管道待完善检测后拟进行功能性验收和移交。具体地点位于南海区狮山镇小塘新城片区塘新二路塘新市场东南侧新建雨污水管网 WE 线 WE4 号检查井内，该管道属于佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（一标段）EPC-莲塘、莲子塘村雨污水管网工程的组成部分。

事发部位位于 WE 线 WE4 号检查井内，事发部位已于 2022 年 12 月底完成施工建设并恢复路面，直至事故发生时一直处于待验收阶段。在 WE2-WE6 井段建设过程中，恢复该段路面混凝土前在 WE4 井与 WE4-1 井之间铺设了一条支管，并对支管在 WE4 号井的一端进行了封堵，防止污水流入新建管网，但该支管与 WE4-1 井相连一端未进行封堵。其中 WE4 井为新建井，井深 2.7 米，井口孔径 600mm。井下有一根新建的支管与 WE4-1 井连通。WE4-1 是一个现状井，属于市场原有的排水系统，至事发前一直处于使用状态，井内存有污水及沉积物。根据事故现场图片反映，WE4

井内与 WE4-1 井相连的支管已被钻穿，现场可见有污水从钻孔处流出。根据现场视频监控显示，事发时井外周边未见围蔽，未见有限空间作业的警示标识。



（施工平面图）



（WE4 井与 WE4-1 井相连支管钻孔情况）

（四）检验鉴定情况

1月12日，事故调查组委托广东省安全生产技术中心对涉事WE4、WE4-1井进行化学有害因素含量测定，WE4井检测结果为氧气浓度约21.7%，二氧化碳约883.9mg/m³，未检出一氧化碳、硫化氢、甲烷、氨气；WE4-1井检测结果为氧气浓度约21.6%，一氧化碳约28.8mg/m³，硫化氢约54.0mg/m³，二氧化碳约3535.7mg/m³，氨气大于等于75.9mg/m³（检测仪器中氨气最大量程为100ppm，即75.9mg/m³），未检出甲烷。根据检测结果，WE4-1井中硫化氢和氨气含量超标。

（五）死（伤）者的基本情况

1.死者刘应保，男，身份证号码：5122*********2832，重庆奉节人，1月6日在事故中受伤，被救起后送至南海区人民医院救治，当天经救治无效死亡。

2.死者廖志康，男，身份证号码：4503**********4930，广西全州人，1月6日在事故中受伤，被救起后送至南海区人民医院救治，直至2月8日宣告救治无效死亡。

3.伤者陈次中，男，身份证号码：5122**********2836，重庆奉节人，1月6日在事故中受伤，被救起后送至三水区中医院救治，已康复出院。

经查，该3名工人原属于解放水系水环境综合治理项目（一标段）—莲塘、莲子塘村雨污水管网工程劳务分包班组工人，有相关人员打卡、三级安全教育培训和技术交底记录等。廖志康有

参与有限空间应急救援演练相关材料，刘应保、陈次中未接受有限空间作业安全教育培训、技术交底和应急救援演练。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2024 年 1 月 5 日晚上，劳务方资料员吴铭鸿在检测（解放总群）微信群发出闭水试验检测委托单，预约 1 月 6 日上午开展 WE2-WE5 段闭水试验，该试验未通过其他途径通知到施工单位及监理单位相关人员。1 月 6 日上午约 12 时，廖志康带领陈次中、刘应保到佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（一标段）—莲塘、莲子塘村雨污水管网工程 WE2—WE5 段配合检测人员谭艺炜、施工员李河璋开展闭水试验，12 时 20 分左右，参加闭水试验的所有人员全部离场。

下午 15 时 00 分左右，在未告知施工单位和监理单位的情况下，廖志康、陈次中、刘应保三名工人回到涉事管道所在的 WE 线，并进入 WE5 号井进行作业。作业前未按照有限空间作业的要求开展通风、检测等准备工作，亦未佩戴相应的安全防护用品。WE5 号井作业完成后，三人到 WE4 号井继续作业，刘应保于 15 时 25 分进入 WE4 号井（井深 2.7 米）准备拆除用于封堵支管的砖墙，在钻穿 WE4 与 WE4-1 相连支管时，支管中有污水和有毒气体喷出。陈次中见状马上提醒刘应保出井，并放下竹梯供刘应保出井，刘应保抓住竹梯向上爬出数级后坠回井内，随后陈次中和廖志康于 15 时 42 分前后分别下到 WE4 号井，下井后也倒在井内。

周边商铺人员发现险情后，立即报警（报警时间：下午 16 时 26 分许）。16 时 50 分至 17 时 20 分许，三名被困人员先后被救出并送往医院进行救治。

经确诊，廖志康、刘应保因有毒有害气体窒息死亡，陈次中因有毒有害气体窒息昏迷致伤，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.涉事的WE4井与WE4-1井相连的支管内积存污水及有毒气体，当支管被钻穿后，污水和有毒气体迸射进WE4号井内，导致在井内作业的刘应保及下井救援的陈次中、廖志康中毒窒息。

2.刘应保安全意识淡薄，在未经有限空间作业审批、未对作业现场环境空气进行通风、检测，未采取有效的安全防护措施情况下进入井道作业，是造成事故发生的直接原因之一。

3.陈次中和廖志康安全意识淡薄，缺乏有限空间事故应急处置知识，未采取正确救援措施，未做好自身防护，未配备必要的救援器材和装备，盲目下井对刘应保进行施救，是造成事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

长箭公司未落实安全生产责任制，施工现场安全管理不到位，未有效落实安全生产教育和培训，技术交底和安全生产注意事项未培训到位，作业人员对有限空间作业的危险性和作业流程认识不清；应急演练不全面，作业人员缺乏应急处置能力；现场管理人员未及时发现并制止工人违规进入有限空间作业的危险

行为，是导致事故的发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

长箭公司法定代表人兼项目经理曹相茂未能督促、检查施工工程的安全生产情况，未督促作业人员严格遵守安全技术交底要求，未及时发现并制止施工人员的违规作业行为。

（五）其他单位落实安全生产工作情况

1.广东省构建工程建设有限公司，作为项目总承包单位，对于安全生产工作落实不严。一是对有限空间作业安全教育培训不到位，部分作业工人未参与应急救援演练，以致作业工人安全意识淡薄、缺乏应急救援知识；二是未重视闭水试验，任由劳务公司资料员安排对接闭水试验事宜；三是未排查新建支管是否存在被排入污水的情况。

2.广东纵横工程检测有限公司，作为第三方检测机构，未严格履行合同义务。一是将本属于自身检测任务的部分工作内容交由项目劳务班组完成，但又未对其进行管理；二是到场检测时未正式告知建设、施工和监理单位到场见证。

3.广东创南工程管理有限公司，作为项目监理单位，对项目监理职责履行不严。一是对闭水试验重视程度不够，未及时跟进事发当天是否有进行闭水试验；二是对闭水试验和 CCTV 检测等功能性试验检测任务长期由劳务单位资料员发起的违规行为没有进行制止。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

2024年1月6日16时32分，佛山消防救援支队指挥中心接到报警称：佛山市南海区狮山镇小塘塘新一路小塘新城市场旁地下沙井有人被困。接报后，支队指挥中心立即调动小塘专职消防队出动，小塘专职消防队于16时33分出动二车7人前往处置,16时43分到达现场立即开展勘察和救援工作。现场是直径约50厘米井口、深约2.7米的地下沙井，有三人被困在内，因地下井内的空间有限，只能下井一人进行解救工作，另外一名消防救援队员随时待命交替，另外5名队员利用安全绳对下井队员做防护措施和利用安全绳对被困人员解救上来。16时44分许消防救援队员利用竹梯成功下井，16时51分许成功将第一被困人员解救上来、17时09分许第二被困人员解救上来、17时19分许成功解救第三名被困人员上来。

事故发生后，南海区委、区政府主要领导均对事故救援及后续处置作出批示：一是全力救治伤员，保障伤员医疗条件；二是迅速查清事故原因，依法追究事故责任；三是全面排查安全隐患，严防事故再次发生；四是深刻吸取事故教训，采取措施堵塞管理漏洞。

（二）应急处置评估结论

各级领导和相关部门对事故应急救援和善后处置等工作高度重视，消防救援机构接处警响应迅速，现场处置得当，救援指

挥和应急处置工作符合程序，相关环节紧密衔接，信息报送流转及时。未发生次生、衍生事故。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议。受伤人员由施工单位依法承担医疗救治费用，目前已康复出院。

五、相关部门、单位履职情况

（一）水投公司作为涉事项目建设单位，未依照规定履行监管职责及本职工作，过度依赖全过程管理单位和监理单位（均为创南公司），未有效监管施工单位、监理单位等按照合同约定履行职责，未发现创南公司更换监理人员、检测委托单上监理人员填写错误的情况，以致涉事工地处于无人履行监理职责状态，检测当天无监理人员到场履行职责，无监理人员及时制止廖志康等3人违规下井作业；未严格按照要求开展闭水试验检测，本应由水投公司发出的检测单由劳务单位发出，作为建设单位在检测当天未派人到场；未及时发现监理单位存在违约行为，未按合同约定追究监理单位的违约责任。

（二）狮山城建办未依照规定切实履行行业监管职责，未及时发现施工单位多次存在违规开展有限空间作业的问题，以致事发井边未见围蔽、警示标志和有限空间作业警示标识，涉事人员在未经审批、未进行环境空气通风、检测和采取安全防护措施的情况下违规下井作业；发现涉事项目存在开展重要节点工作未提

前告知问题后，未采取有效措施监督相关单位严格落实监督告知责任，以致事故当天在开展闭水试验检测作业时，提前告知未到位，检测当天无施工单位、监理单位、建设单位到场。

六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）刘应保、廖志康安全意识淡薄，在未做足安全防护的情况下，擅自进入有限空间，导致事故发生，鉴于两人已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）建议追究刑事责任单位

因本起事故班组负责人廖志康已在事故中死亡，建议由公安机关对涉事项目部相关管理人员涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条重大责任事故罪的刑事犯罪行为进行立案侦查。

（三）建议给予行政处罚单位（个人）

1.长箭公司未落实安全生产责任制，施工现场安全管理不到位，未有效落实安全生产教育和培训，技术交底和安全生产注意事项未培训到位，作业人员对有限空间作业的危险性和作业流程认识不清；应急演练不全面，作业人员缺乏应急处置能力；现场管理人员未及时发现并制止工人违规进入有限空间作业的危险行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行

行政处罚。

2.长箭公司法定代表人兼项目经理曹相茂未能督促、检查施工工程的安全生产情况，未督促作业人员严格遵守安全技术交底要求，未及时发现并制止施工人员的违规作业行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）建议给予其他人员处理意见

1.事故追责问责审查调查组严格遵循依规依纪依法、实事求是，失责必问、问责必严，权责一致、错责相当，惩前毖后、治病救人的原则，在查清事实、厘清责任的基础上，对8名党员、干部进行追责问责。

2.陈次中作为本次事故的作业人员，其安全意识淡薄，未采取正确救援措施，未做好自身防护，未配备必要的救援器材和装备，盲目下井对刘应保进行施救，导致事故发生。鉴于其在本次事故中受伤，建议由用人单位给予批评教育。

七、其他处理意见

（一）构建公司对有限空间作业安全教育培训不到位，部分作业工人未参与应急救援演练，未重视闭水试验，任由劳务公司资料员安排对接闭水试验事宜，未排查新建支管是否存在被排入污水的情况，在项目建设过程中未尽到安全生产管理职责。建议由南海区住房城乡建设和水务局依据《佛山市市政供排水建设市

场主体不良信用行为记录认定标准》第169项、第198项对其进行诚信扣分处理。

（二）纵横公司未严格履行合同义务，将本属于自身检测任务的部分工作内容交由项目劳务班组完成，但又未对其进行管理；到场检测时未告知建设、施工和监理单位到场见证。建议由南海区住房城乡建设和水务局依据《佛山市市政供排水建设市场主体不良信用行为记录认定标准》第358项对其进行诚信扣分处理。

（三）创南公司对闭水试验重视程度不够，未及时跟进事发当天是否有进行闭水试验；未及时制止闭水试验和CCTV检测等功能性试验检测任务长期由劳务单位资料员发起的违规行为。建议由南海区住房城乡建设和水务局依据《佛山市市政供排水建设市场主体不良信用行为记录认定标准》第296项对其进行诚信扣分处理。

八、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分建筑施工企业对施工项目安全生产工作不重视，施工方的安全管理不到位，对施工作业现场的安全生产管理不严。施工人员三级安全培训教育落实不到位，应急演练不够全面，工人安全意识和风险意识不强，面对紧急突发情况，缺乏应急处置能力。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）事故责任单位要严格督促事故单位迅速落实“三个必

须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到区住建部门和狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）施工单位、监理单位、检测单位应参照“三个必须”工作要求，开展自查自纠，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到区住建部门进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（三）区水投公司要针对区内的建设工程项目开展专项检查行动，防止同类事故再次发生；要督促相关工程的施工单位、监理单位加强项目现场管理，严格按照相关要求配足、配强现场管理人员，切实做好作业人员的安全教育和培训工作，严肃处理未按要求履行现场管理职责的相关单位；要参照“三个必须”工作要求，确保现场及相关工作人员深刻吸取事故教训，提高安全生产责任意识，针对事故开展的检查行动及落实“三个必须”工作

情况，要形成书面报告材料，由相关负责人到区住建部门进行汇报，切实做好发包的各项民生建设工程的安全管理工作。

（四）区住建部门要严格落实相关措施，组织开展同类建设工程安全整治专项行动，进一步强化执法的惩戒和威慑作用，加强本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、现场管理混乱的企业，确保建设项目施工过程规范、安全。

（五）狮山镇要组织行业主管部门开展建筑领域安全生产专项检查，加强辖区内的建筑工地安全生产监督检查，推动业主单位落实安全生产主体责任，督促业主单位组织开展安全生产自查自纠。